GUÍA BREVE · SKILL 03

Entender el análisis cuantitativo de Apple

Conceptos financieros y lectura de los seis gráficos. Preparada para Chumi el 24 de octubre de 2026.

Cifras de la corrida del 23.oct.2026. Backtest: 18.oct.2021 a 23.oct.2026. Calibración: retornos del 25.oct.2016 al 23.oct.2026. Esta guía resume esa corrida; no actualiza los datos.

Qué estudia esta etapa: rentabilidad del precio, variación del riesgo y escenarios de pérdida bajo supuestos. La valoración del negocio se trabaja por separado.

1. Gráfico de crecimiento: cuánto se acumuló

Benchmark es el comparador. **SPY** sigue al S&P 500 y **XLK** al sector tecnológico de ese índice. Ambos son **ETF**: fondos que cotizan en bolsa y contienen una cartera. Ambos incluyen Apple.

Concepto	Qué significa y cómo leerlo
Retorno y CAGR	Retorno es el cambio porcentual en un período. **CAGR** es la tasa anual constante que habría conectado el inicio con el final, capitalizando. Apple: **19,5%**; no ganó eso cada año.
Volatilidad	Dispersión de los retornos, incluyendo alzas y bajas. Apple: **27,9% anual**. No es una pérdida esperada ni un rango garantizado.
Tasa de referencia	Se usa para medir el retorno adicional por asumir riesgo. Mantuvimos **4% como supuesto docente**, constante en la historia; no es una tasa vigente incorporada automáticamente.
Sharpe	Retorno adicional sobre esa tasa por unidad de volatilidad. Apple: **0,63**; XLK: **0,66**. Se calcula con retornos diarios, no dividiendo el CAGR por la volatilidad.
Sortino	Similar al Sharpe, con el riesgo concentrado en retornos negativos. Nuestra variante usa su desviación estándar: no se compara directamente con cualquier Sortino publicado.

Cómo leerlo: las líneas parten en **base 100** para comparar precios iniciales distintos. La línea más alta acumuló más retorno. Los precios están ajustados por dividendos y splits, sin costos ni impuestos.

2. Gráfico de drawdown: cuánto cayó desde un máximo

Drawdown = valor actual / máximo anterior - 1. El máximo drawdown es la caída más profunda del período. Apple registró **-33,4%**, del 26.dic.2024 al 8.abr.2025. Cero en el gráfico significa estar en un máximo; más abajo significa una caída mayor.

Backtest es evaluar el pasado; aquí describe desempeño histórico. **Calibración** es usar datos para estimar parámetros: diez años para el modelo y aproximadamente cinco para comparar desempeño.

MODELOS Y SIMULACIONES

3. Gráfico de régimen: calma o agitación del precio

GARCH permite que la volatilidad cambie con el tiempo. La variante **GJR** incorpora reacciones distintas a shocks negativos y positivos. Un shock es un movimiento inesperado respecto del modelo. La **t de Student** admite colas más pesadas que una normal: más espacio para movimientos extremos.

Concepto	Qué significa y cómo leerlo
Régimen y volatilidad condicional	El régimen es el estado de calma o agitación. La volatilidad condicional usa la información disponible hasta ese momento. El punto «Hoy» del gráfico es la última sesión ajustada.
Próxima sesión	**18,7% anualizada**: estimación para la siguiente sesión expresada en escala anual. No es directamente un pronóstico para todo el próximo año.
Percentil histórico	**11,7**: la estimación está en la zona baja de las volatilidades históricas del modelo. No es una probabilidad de caída.
Largo plazo y persistencia	**31,7%** es el nivel de volatilidad de largo plazo estimado, no un techo. Persistencia **0,975**: los shocks de volatilidad tienden a durar.
Gamma y grados de libertad	Gamma **0,135**, positivo: los movimientos negativos elevan más la varianza. La t tiene **4,53** grados de libertad; valores menores implican colas más pesadas.
Volatilidad implícita	Se extrae de precios de opciones. Una **call** da derecho a comprar y una **put**, a vender, bajo condiciones pactadas. Cerca de un mes: **28,0%**. Su diferencia con GARCH no identifica por sí sola un evento futuro.

4. Gráfico Monte Carlo: caminos bajo supuestos

Monte Carlo genera trayectorias con movimientos aleatorios. Corrimos **10.000 caminos a 252 sesiones**, aproximadamente un año bursátil. La **semilla 42** permite repetir la secuencia. La **deriva** fija el componente medio del retorno simulado e influye en su dirección. El modelo simple mantiene volatilidad constante; GARCH la deja cambiar.

Concepto	Qué significa y cómo leerlo
P5, mediana y P95	P5 deja 5% de resultados por debajo; P95 deja 95% por debajo. La mediana divide los resultados en dos mitades y no equivale al promedio. El abanico muestra estos percentiles en cada fecha, no precios objetivo.
VaR 95%	Umbral que delimita el peor 5% de retornos al horizonte. En el Monte Carlo anual: **-40,0%**. **No es la pérdida máxima posible.** El informe conserva el signo del retorno.
CVaR 95%	Retorno promedio dentro de ese peor 5%: **-51,7%**. Describe la severidad de la cola una vez superado el umbral del VaR.
Pérdida en el camino	**38,8%** de los caminos bajó al menos 20% desde el valor inicial en algún día, aunque después pudiera recuperarse. Es distinto de terminar perdiendo o caer desde un máximo posterior.

MERCADO, CRISIS Y VALIDACIÓN

5. Gráfico conjunto: Apple frente al benchmark

Cada punto es un escenario: retorno simulado de SPY en el eje horizontal y de Apple en el vertical. El modelo conjunto usa GARCH para el benchmark y remuestrea bloques de residuos históricos de Apple; es un experimento distinto del Monte Carlo univariado.

Concepto	Qué significa y cómo leerlo
Beta	Sensibilidad estadística al comparador. Apple: **1,20 frente a SPY**, mayor sensibilidad en la muestra. No obliga a que cada movimiento futuro siga esa proporción.
R^2 y residuo	**R^2 = 54,7%**: variación diaria recogida por la regresión con SPY. Es asociación, no causalidad. El **residuo** es lo no explicado y puede incluir factores propios y otros factores omitidos.
Escenario condicional	Se examina solo un subconjunto. Cuando **SPY terminó cayendo más de 15%**, la mediana de Apple fue **-30,5%**. No corresponde a todos los escenarios ni a que SPY toque ese nivel durante el año.

6. Gráfico de crisis: lo que pasó en esas ventanas

Las barras comparan la variación entre las mismas fechas. En la ventana arancelaria de 2025, Apple cayó **29,6%** y SPY **18,8%**. Son ventanas fijas del curso, no máximos y mínimos propios verificados de cada instrumento.

Beta × SPY es una referencia retrospectiva: la beta se estimó después con toda la muestra. Una diferencia frente a ella no demuestra automáticamente qué causó la caída.

Cómo entender la validación del modelo

Concepto	Qué significa y cómo leerlo
Excepción del VaR	Día cuya pérdida superó el umbral calculado. Aquí se evalúa **VaR diario**, distinto del VaR anual del Monte Carlo. Se observaron **138 excepciones en 2.513 días: 5,49%**.
Test de Kupiec	Contrasta si la frecuencia es compatible con el 5% nominal. Con **p = 0,2655** no se rechaza esa cobertura. El p-valor no es la probabilidad de que el modelo sea correcto.
Dentro / fuera de muestra	Dentro: estimar y evaluar con los mismos datos, como aquí. Fuera: evaluar con datos que no participaron en el ajuste. La prueba actual no acredita capacidad predictiva futura.
Convergencia y estacionariedad	Convergencia: el algoritmo resolvió el ajuste. Estacionariedad: las condiciones permiten un nivel de varianza de largo plazo finito. No significa que el precio se mantendrá estable.
Reproducibilidad	Mismos datos, parámetros y semilla dieron los mismos números. Eso verifica consistencia de la ejecución, no calidad predictiva ni superioridad sobre otros modelos.

Al leer cualquier resultado, identifica: el período, el comparador, si es un hecho histórico o una simulación, y los supuestos. La calma reciente no elimina pérdidas extremas posibles. No se estima valor intrínseco ni se recomienda una operación.

Respaldo: informe y ficha 03 del proyecto Agentes financieros, corrida REAL del 23.oct.2026, Yahoo Finance. Referencias de método: modelos GARCH y t; volatilidad y VaR. Las cifras son ejemplos de esa corrida y no se actualizaron para esta guía.